

Protocolo Clínico			Código: PCL.AS.CEGISS.RUE.005	
Assistência à Saúde			Versão: 002	
Centro de Gerenciamento Integrado de Serviços de Saúde			Data da Emissão: 08/11/2024	
Rede de Urgência e Emergência			Vencimento: 02 anos após emissão	
PROTOCOLO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA				
Histórico de Versões				
001 - Emissão inicial				
002- Atualização de conteúdo e aplicabilidade - Nov/24				

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002

Pág. 1 de 50

1. OBJETIVO

Este protocolo trata de estabelecer as diretrizes do atendimento e tratamento ao paciente politraumatizado nos serviços gerenciados pelo CEJAM.

2. DEFINIÇÃO

O trauma está classificado no CID – Código Internacional de Doenças – como de Causas Externas. O termo politraumatizado refere-se ao paciente que foi vítima de vários mecanismos de trauma, como por exemplo, sofreu uma queda, foi atropelado e ainda sofreu um ferimento por arma de fogo. Já aquele paciente que, de um evento único, uma colisão de automóveis, por exemplo, e que apresenta lesões em baço, fratura de pelve, TCE é considerado como traumatizado multissistêmico.

O atendimento ao paciente traumatizado requer um método específico para melhor direcionar o tratamento e contribuir para um bom prognóstico.

Para tanto, os protocolos aqui descritos seguem as diretrizes do American College of Surgeons, amplamente divulgados no Brasil e no mundo através dos Comitês de Trauma sob a sigla *ATLS®* - *Advanced Trauma Life Support®*.

3. APLICAÇÃO

Todos os serviços sob Gestão do CEJAM. (APS, especializada, Rede de Urgência e Emergência, Rede Hospitalar)

4. INDICAÇÃO e CONTRAINDICAÇÃO

Indicação: Todos os pacientes com história, presunção ou evidência física de lesões traumáticas.

Contraindicação: Não há.

5. PONTOS CRÍTICOS E RISCOS

Pontos Críticos / Riscos		Medidas Preventivas
Usuário	Classificação incorreta; demora no atendimento; Infecção; Falha de Equipamento; Falha Técnica	Utilização de Classificação de Risco; Monitoramento do tempo de entrada até o término do atendimento; Teste diário e Manutenção Preventiva dos equipamentos de monitorização; Utilização de protocolo específico; Técnica Asséptica
Ocupacional (Colaboradores)	Contaminação; ergonômicos	Uso de EPIs; Educação do Colaborador quanto aos riscos
Ambiental	Agressão ao Meio Ambiente por descarte não adequado	Medidas de descarte adequado de acordo com as normativas vigentes relacionadas.

6. RESULTADO ESPERADO

Implantar protocolo de atendimento ao paciente com lesão traumática, definindo processo de avaliação, conduta imediata de estabilização e caso seja local adequado tratamento definitivo.

7. AVALIAÇÃO DO PACIENTE TRAUMATIZADO

É composta por Avaliação Primária e Avaliação Secundária e tem por objetivo apontar necessidades de intervenções imediatas ou mediatas, salvadoras de vidas e/ou minimizadoras de lesões permanentes ou incapacitantes temporárias.

Permite ao avaliador estabelecer uma prioridade para melhor condução do paciente traumatizado grave, impedindo que lesões graves ou suas respostas orgânicas potencialmente mortais não sejam tratadas, mesmo que em Unidades de Pronto Atendimento; ou ainda que retardam a transferência para o tratamento definitivo em hospitais com recursos adequados ao quadro apontado.

AVALIAÇÃO PRIMÁRIA

É um método mnemônico, mundialmente conhecido como ABCDE do Trauma, cujas condutas salvadoras à vida devem ser realizadas em cada etapa da avaliação:

A - Via Aérea (VA) com Controle da Coluna Cervical

B - Respiração: Ventilação e Oxigenação

C - Circulação e Controle de Hemorragia

D - Disfunção Neurológica: Exame Neurológico Abreviado

E - Exposição e Controle do Ambiente

Prehospital Trauma Life Support (PHTLS, 2019)

Atenção! Na nova edição do PHTLS, houve mudança na sequência de prioridades do tratamento, que segue a vertente do atendimento pré-hospitalar em âmbito militar (tático). Nosso enfoque é no atendimento intra-hospitalar conforme o ATLS (*Advanced Trauma Life Support*), porém cabe citar:

A sequência de atendimento apresenta o seguinte método mnemônico: X-ABCDE, em que X se refere a *exsanguination hemorrhage*;

Assim como na medicina tática, já que a primeira causa de morte está relacionada com o choque hemorrágico, o manejo da exsanguinação precede o controle das vias respiratórias;

Ainda nesse conceito, alguns métodos são indicados para o controle dos sangramentos, como a pressão local direta, curativos compressivos específicos, torniquete;

O restante do ABCDE segue os mesmos princípios do ATLS.

Admissão da Equipe Pré-hospitalar

- Tempo decorrido do sinistro e atendimento inicial em campo;
- Mecanismo de trauma;
- Quantidade de vítimas no local do acidente;
- Dados do paciente (idade, peso aproximado etc.);
- Intervenções já realizadas;
- Volume infundido;

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002

- Evolução do paciente durante o atendimento/transporte.

Avaliação Imediata Simplificada (10 segundos)

Perguntar à vítima: "Qual é seu nome? O que ocorreu?"

Resposta apropriada (coerente, compreensível, audível): Patência das vias respiratórias, preservação do nível de consciência, fluxo sanguíneo mínimo para o SNC;

Resposta inadequada (confusa, inaudível, sem resposta): Comprometimento de A, B, C e/ou D: avaliar qual.

Ações Imediatas

- Cardioscopia;
- Pressão arterial não invasiva;
- Oximetria de pulso;
- Máscara facial com oxigênio suplementar no mínimo a 10 L/minuto;
- Dois acessos venosos calibrosos.
- Vias Respiratórias e Proteção da Cervical

Exame das vias respiratórias:

- Resposta verbal audível/disfonia;
- Estridor;
- Busca de corpos estranhos orais: dentes, próteses dentárias, sangue, vômito;
- Cianose/hipoxemia (agitação psicomotora);
- Exame da região cervical (hematomas, lacerações, desvio de traqueia, laringe, enfisema subcutâneo, crepitação laríngea);
- Fraturas de mandíbula, maxilar, face (*Le Fort*);
- Paciente com rebaixamento neurológico: flacidez de musculatura faríngea, obstrução?

MEDIDAS AUXILIARES À AVALIAÇÃO PRIMÁRIA E À REANIMAÇÃO:

- Monitorização ventilatória e cardíaca
- Cateterização gástrica e urinária (exceto se contraindicado) com controle de débito
- Radiografia de Tórax AP e Pelve
- Realização de Lavado Peritoneal Diagnóstico (LPD) ou Ultrassom, se disponível

	Avaliar	Tratar/Manter	Armadilhas
A	Permeabilidade da VA Diagnosticar obstrução de VA	Manter imobilização da coluna cervical Desobstruir VA com manobra Remover corpos estranhos Colocar cânula orofaríngea Estabelecer VA definitiva (IOT/Crico)	Vômitos e aspiração durante exame: manter aspirador preparado Via aérea difícil
	Mecanismo de trauma relatado pelo paciente ou por testemunhas Indicar imobilização cervical e de coluna espinal Se paciente já imobilizado, indicar retirada ou manutenção da imobilização	Tratar VA quando indicado mantendo imobilização da coluna cervical Manter imobilização se paciente inconsciente, torporoso, intoxicado, sedado	Subestimar traumas de crânio e coluna cervical em pacientes com intoxicação exógena Prevenir contra Úlceras de por Pressão em imobilizações acima de 2 horas, principalmente idoso
B	Expor pescoço e tórax Frequência e profundidade dos movimentos respiratórios Inspeção e palpação do pescoço e tórax Percutir e auscultar o tórax	Administrar O² em altas concentrações Ventilar com Bolsa-Valva-Máscara (BVM) Descomprimir pneumotórax hipertensivo Ocluir pneumotórax aberto Capnografia e oximetria de pulso	Paciente com história ou sinais de inalação de fumaça (espaço confinado, tosse, rouquidão, face chamuscada)

C	Identificar fontes de hemorragia exsanguinante Identificar fonte potencial de hemorragia interna Avaliar pulso (qualidade, frequência, regularidade, pulso paradoxal) Avaliar cor da pele Medir Pressão Arterial (PA), desde que não interrompa nenhum procedimento ou ação urgente	Comprimir local de sangramento Considerar intervenção cirúrgica imediata Acesso venoso periférico calibroso em 02 locais Colher sangue para exames (Hb/Ht, teste gravidez, tipagem e prova cruzada e gasometria arterial) Administrar solução cristalóide aquecida para reposição volêmica agressiva (lembrar da hipotensão permissiva) Prevenir hipotermia	Pressupor apenas 01 choque Não perder tempo apenas com reposição volêmica. Identificar a causa da hemorragia Identificar hemorragias ocultas (tórax, pelve, abdome e coxa) Repor volume com PA Sistólica acima de 90 mmHg (considerar hipotensão permissiva) Demora em estabelecer acesso venoso periférico Não identificar choque por pneumotórax hipertensivo
D	Determinar nível de consciência aplicando Escala de Coma de Glasgow Avaliar o tamanho e resposta das pupilas e verificar simetria	Não se aplica	Subestimar cranioencefálicas em pacientes alcoolizados/drogados Retirar equipamentos de imobilização antes de confirmar ausência de lesões (ou potenciais)
E	Despir completamente o paciente	Manter controle de hipotermia Manter privacidade do paciente	Provocar hipotermia Não identificar lesões que ameaçam algum membro

AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

HISTÓRIA "AMPLA":

A = Alergias

M = Medicamentos de uso habitual

P = Passado médico / Prenhez

L = Líquidos e alimentos ingeridos recentemente

A = Ambiente e eventos relacionados ao trauma

MECANISMO / AREAS DE TRAUMA:

- Crânio e Face;
- Coluna Cervical e Pescoço;
- Tórax; Abdome;
- Períneo/Reto/Vagina;
- Musculoesquelético;
- Neurológico

CONDUTA FRENTE AO TIPO, GRAVIDADE E LOCALIZAÇÃO

Item para Avaliação	Identificar	Avaliar	Confirmar achado	Como*
Nível de Consciência	Gravidade da lesão cranioencefálica	Escore de Glasgow	8, TCE Grave 9 a 12, TCE Moderado 13 a 15, TCE Leve	TC Repetir avaliação sem agentes paralisantes
Pupilas	Tipo de lesão cranioencefálica Presença de lesão ocular	Tamanho Forma Reatividade	Efeito de massa Lesão cerebral difusa Lesão ocular	TC
Cabeça	Lesão couro cabeludo Lesão de crânio	Procurar ferimentos e fraturas Deformações palpáveis	Ferida couro cabeludo Fratura de crânio com afundamento Fratura de base de crânio	TC
Maxilofacial	Lesão de tecidos moles Lesão óssea Lesão de nervo	Alterações visuais Má-oclusão Crepitação à palpação	Fratura de face Lesão de partes moles	RX de ossos da face TC de ossos da face

	Lesão de dente/boca			
Pescoço	Lesão de laringe	Inspeção visual	Deformação da laringe	RX da coluna cervical
	Lesão de coluna cervical	Palpação	Enfisema subcutâneo	Angiografia/duplex
	Lesão vascular	Ausulta	Hematoma	Esofagoscopia
	Lesão esofágica		Frêmito	Laringoscopia
	Déficit neurológico		Penetração além do platismo	
			Dor, sensibilidade da cervical	
Tórax	Lesão parede torácica	Inspeção visual	Escoriações/deformações ou movimento paradoxal	RX de tórax
	Enfisema subcutâneo	Palpação	Sensibilidade da parede torácica, crepitação	TC
	Pneumo/hemotórax	Ausulta	Diminuição do MV	Angiografia
	Lesão de brônquios		Abafamento das bulhas cardíacas	Broncoscopia
	Contusão pulmonar		Crepitação mediastinal	Drenagem de tórax
	Ruptura de aorta torácica		Dor intensa no torso	Pericardiocentese
				Ultrassom trans esofágico

Abdome	Lesão da parede abdominal	Inspeção visual	Dor ou hipersensibilidade na parede abdominal	LPD/Ultrassom
Flancos	Lesão intraperitoneal	Palpação	Irritação peritoneal	TC
	Lesão retroperitoneal	Ausulta	Lesão visceral	Laparotomia
			Lesão retroperitoneal	Estudos radiológicos contrastados GI Angiografia
Pelve	Lesões no trato geniturinário (GU)	Palpar a sínfise púbica à procura de alargamento	Lesão do trato GU (hematúria)	RX pelve
	Fraturas de pelve	Palpar os ossos da pelve à procura de dor	Fratura pélvica	Estudos contrastados GU
		Determinar a estabilidade pélvica apenas 01 vez	Lesão do reto, vagina e/ou períneo	Uretrograma

		Inspecionar o períneo Exame retal e vaginal		Cistografia Urografia excretora TC com realce pelo contraste
Medula Espinhal	Lesão do crânio Lesão da medula espinhal Lesão de nervos periféricos	Resposta motora Resposta a dor	Efeito de massa craniana unilateral Quadriplegia Paraplegia Lesão de raiz nervosa	RX simples de coluna TC RNM
Coluna Vertebral	Lesão de coluna Instabilidade vertebral Lesão de nervo	Resposta verbal à dor, sinais de localização Palpar à procura de dor Deformação	- Fratura x luxação	- RX simples - TC RNM
Extremidades	Lesão de partes moles Deformações ósseas	Inspeção visual Palpação	Edema, escoriações, palidez Desvios	Radiografias específicas Exame por Doppler

	Anormalidades nas articulações		Dor, sensibilidade, crepitação	Medida de pressão compartimental
	Déficits neuro vasculares		Pulsos ausentes / diminuídos	Angiografia
			Compartimentos musculares tensos	
			Déficits neurológicos	
Considerações	*A grande maioria dos exames diagnósticos serão realizados no hospital de destino. Exames radiográficos simples podem ser realizados na Unidade sem, no entanto, interferir no tempo de transporte do paciente para hospital de destino.			

VIA AÉREA E VENTILAÇÃO EM PACIENTES VÍTIMAS DE TRAUMA

Os transtornos na via aérea são os que mais matam os doentes de trauma no primeiro pico de mortalidade. Por este motivo, identificar anormalidades e potenciais complicações é elemento fundamental para evitar a morte precoce. Estas anormalidades podem ser por traumas diretos na face e pescoço ou consequente a outros mecanismos de trauma, como por exemplo, trauma de crânio grave, lesões inaparentes por inalação de fumaça, entre outros.

Outra situação corriqueira é a Via Aérea Difícil, cujo manejo adequado é fundamental na prevenção de danos temporários e permanentes.

Garantia de uma via respiratória pérvia:

- Aspiração e retirada de corpos estranhos;
- Permeabilização das vias respiratórias (atenção especial ao manejo cuidadoso da cervical);
- **Manobras:** *Jaw-thrust* (tração da mandíbula), *chin-lift* (elevação do mento sem tração cervical). Não realizar hiperextensão cervical;
- **Paciente com reflexo de tosse (exceto na suspeita de lesão da placa cribiforme, fratura de base do crânio):** cânula nasofaríngea;
- **Paciente sem reflexo de tosse:** cânula orofaríngea (Guedel), com técnica de introdução com rotação a 180° ou direta com auxílio de abaixador de língua.

Dispositivos avançados de via respiratória.

Intubação orotraqueal:

- Primeira opção de manejo avançado da via respiratória, sendo a orotraqueal a de escolha no trauma;
- Garante a perviedade respiratória definitiva: tubo com balonete insuflado abaixo das pregas vocais;
- Quando realizada, deve-se manter atenção ao controle da mobilidade cervical, evitando-se lesões adicionais;

Indicações:

- Glasgow ≤ 8 ;
- Incapacidade de manutenção de via respiratória patente, ventilação ou oxigenação inadequadas, instabilidade hemodinâmica;
- Potencial comprometimento da via respiratória (queimadura de via respiratória superior, obstrução persistente ou hematoma cervical em expansão).
- Em pacientes inconscientes, sem dificuldades, não há necessidade do emprego de medicamentos adjuvantes (sedativos, bloqueador neuromuscular);
- Idealmente avaliar se intubação adequada por meio de capnografia e posteriormente exame radiológico;

Manobras e dispositivos adjuvantes:

- Sellick (compressão cricóidea) - reduzir aspiração;
- BURP (pressão na cartilagem tireóidea superior, direita e posterior) - facilita a visualização;
- Dispositivos adicionais: introdutor Eschmann ("Bougie"), videolaringoscópio.

Intubação assistida por medicamentos:

- Garantia material de via respiratória cirúrgica e aspiração disponíveis;
- Pré-oxigenação com oxigênio 100% (preferencialmente sem pressão positiva, se possível);
- Pressão cricóidea (manobra de Sellick);
- Sedativo: Etomidato 0,3 mg/kg em bólus EV;
- Bloqueador neuromuscular: Succinilcolina 1 a 2 mg/kg em bólus EV (usual 100 mg);
- Intubar, insuflar o balonete, checar a intubação adequada por ausculta, dióxido de carbono de final de expiração (EtCO₂);
- Liberar a pressão cricóidea e ventilar o paciente.

Dispositivos extraglóticos/supraglóticos:

- Segunda opção em caso de dificuldade de intubação orotraqueal;
- Não é considerada a via respiratória definitiva (risco de aspiração);
- Máscara laríngea, máscara laríngea para intubação, tubo laríngeo, tubo esofágico multilúmen;
- Podem induzir vômito, aspiração;
- Devem ser substituídos pela via respiratória definitiva assim que possível.

Cricotireoidostomia percutânea (*jet ventilation*):

- Técnica alternativa que possibilita o controle transitório da via respiratória difícil, na impossibilidade de manejo com os demais dispositivos;
- Tempo máximo de 30 a 45 minutos;
- Garante a oxigenação, porém com risco de hipercapnia e barotrauma com pneumotórax;
- Consiste na punção da membrana cricotireóidea com jelco (12-18 G), abaixo do nível de obstrução, com insuflação de oxigênio a 15 L/minuto (50 a 60 psi) conectado a equipo em Y ou tubo perfurado, garantindo insuflação intermitente (1 segundo insuflando/4 segundos não).

Via respiratória cirúrgica:

- Também corresponde à via definitiva;
- Inclui cricotireoidostomia (preferencial) e traqueostomia cirúrgica (exceção);
- Normalmente constitui última opção de manejo da via respiratória, após falha dos outros dispositivos ou em casos especiais, como edema glótico, fratura laríngea, obstrução laríngea;
- Cricotireoidostomia: na membrana cricotireóidea, realizada rapidamente, sem extensão cervical, com inserção de cânula de traqueostomia (OD 5-7) ou tubo orotraqueal (ID 5-7);
- Contraíndicado em pacientes < 12 anos de idade.
- Traqueostomia: exceção; indicada no trauma apenas em casos de trauma laríngeo ou mesmo lesão traqueal com exposição traqueal (por onde se pode passar um tubo). Não indicada traqueostomia percutânea em situação de urgência.

Controle cervical:

- Objetivo: proteção da coluna cervical contra danos adicionais;
- Estabilização manual;
- Estabilização lateral (head block) e anteroposterior (colar cervical);
- Escolher o colar cervical adequado ao tamanho do paciente;

- Se necessária a retirada eventual do colar cervical (exame clínico, procedimentos), manter a estabilização manual com o auxílio de um assistente;
- Em caso de falência na manutenção das vias respiratórias, apesar das técnicas utilizadas inicialmente com estabilização da cervical, priorize a desobstrução dessas vias e mobilize a coluna cervical para melhor realização dos procedimentos, ainda que haja risco de lesão.

Ventilação

- **Inspeção:** cianose; taquipneia; tiragem intercostal; mobilidade e simetria de ambos os hemitórax; feridas torácicas; hematoma ou equimose; turgência jugular; desvio traqueal; instabilidade da parede torácica; movimento torácico paradoxal; corpos estranhos;
- **Ausculta pulmonar:** redução do murmúrio vesicular (pneumotórax ou hemotórax);
- **Percussão:** hipertimpanismo (pneumotórax); macicez (hemotórax);
- **Palpação:** dor à palpação de arcos costais; enfisema subcutâneo;
- Avaliação da saturação ao monitor.

Reanimação

- Oxigênio suplementar de alto fluxo por máscara facial sem reinalação (mínimo de 10 L/minuto). Cuidado com pacientes pneumopatas (carbonarcose);
- Ventilação com pressão positiva por dispositivo bolsa-válvula-máscara com reservatório de oxigênio, idealmente realizado por duas pessoas (uma acoplado a máscara e outra ventilando);
- Manter saturação de oxigênio (SatO₂) > 95% (pressão parcial de O₂ no sangue arterial [PaO₂] > 70 mm Hg);
- Estabilização de corpos estranhos fixados à parede torácica: Trauma penetrante;
- Curativo de três pontas (unidirecional): Pneumotórax aberto;
- Analgesia adequada: Fraturas costais;
- Ventilação mecânica: Contusão pulmonar;
- Toracocentese de emergência: Pneumotórax hipertensivo;
- Drenagem intercostal fechada (dreno torácico): Pneumotórax, hemotórax;
- Toracotomia de emergência: Raramente indicada em situações específicas.

VIA AÉREA DIFÍCIL (VAD)

Um paciente traumatizado pode apresentar várias situações que dificultariam a abertura da via aérea, a inserção de um laringoscópio e de um tubo na traqueia; cujas premissas são definidoras de uma Via Aérea Difícil. Outras situações não tão evidentes, como obesidade, alterações anatômicas congênitas, artrites de coluna avançadas, também podem culminar com uma VAD.

Para melhor avaliar e identificar esta situação num ambiente de emergência pode-se lançar mão de uma regra mnemônica conhecida como LEMON e definir o melhor tratamento.

LEMON – AVALIAÇÃO DA VIA AÉREA DIFÍCIL

Avaliação	Descrição	Classificação
L = Look externally	Localize externamente características que levem à dificuldade na intubação ou ventilação	Traumas visíveis, como por exemplo, fraturas de mandíbula, sangramento ativo, deformidades grosseiras, etc.
E = Evaluate	Examine as distâncias com a regra 3-3-2:	3 dedos de distância entre incisivos 3 dedos de distância entre osso hioide e o mento 2 dedos de distância entre a proeminência tireóidea e assoalho da boca
M = Mallampati	Classificação utilizada para visualização da hipofaringe	Classe I: palato mole, úvula, fauces e pilares visíveis Classe II: palato mole, úvula, fauces visíveis Classe III: palato mole e base da úvula visíveis

		Classe IV: apenas palato duro visível
O = Obstruction	Obstrução	Qualquer condição que leve à obstrução da VA tornará a laringoscopia e ventilação difíceis. Incluem epiglote, abscesso peritonsilar e trauma.
N = Neck Mobiliy	Mobilidade cervical	A mobilidade do pescoço é importante para o sucesso da intubação. É pedido para o doente flexionar o queixo no peito e depois estender Os doentes com colar cervical, obviamente, não podem movimentar o pescoço e são, portanto, mais difíceis de intubar

TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO DA VIA AÉREA

Procedimento	Dispositivo	Condutas	Armadilhas
Elevação do mento e tração da mandíbula	Procedimento manual temporário	Suporte Básico de Vida: profissional de saúde treinado	Manipulação inadvertida da coluna cervical
Cânula oro / nasofaríngea	Dispositivo temporário	Suporte Básico de Vida: profissional de saúde treinado	Dispositivos de tamanho inadequado
Dispositivos supraglóticos	Máscara Laríngea, Tubo laríngeo, tubo esofágico combinado	Suporte Intermediário / Avançado de Vida: enfermeiro e médico	Inabilidade do operador
Dispositivos definitivos	Tubo traqueal	Suporte Avançado de Vida: médico	Inabilidade do operador
Cricotomia por punção / cirúrgica	Cânulas para cricotomia, dispositivo de punção ou cateter de grosso calibre	Suporte Avançado de Vida: médico	Sangramento ativo Inabilidade do operador Materiais inadequados

TRATAMENTO DO TRAUMA DE COLUNA VERTEBRAL

Na abordagem da Via Aérea e estabilização da Coluna Cervical, neste momento, apenas deve-se manter a imobilização e, se necessário retirá-la para algum procedimento, a coluna deve ser mantida imobilizada manualmente e, posteriormente à realização do procedimento, o colar cervical deve ser recolocado.

Exame da região cervical:

- Cervicalgia (espontânea ou à palpação);
- Posição viciosa;
- Desvio palpável de vértebras;
- Hematomas cervicais;
- Movimentos respiratórios (nervo frênico), mobilização dos quatro membros, sensibilidade distal;
- Pressuponha que todo paciente de trauma contuso multissistêmico, principalmente se houver alteração do nível de consciência (incluindo uso de substâncias) ou contusão acima do nível das clavículas, apresenta lesão cervical potencial;
- O exame neurológico isoladamente não excluir a hipótese de lesão cervical/espinal.

TRATAMENTO DO TRAUMA TORÁCICO

É uma causa importante de morte no trauma, por comprometimento da respiração e pela quantidade de órgãos e estruturas nobres contidos na caixa torácica. Contudo, as lesões são mais evidentes e com alguns procedimentos relativamente simples realizados pelo médico emergencista, juntamente com a equipe multiprofissional, eliminam o risco de morte na primeira hora pós trauma. Não obstante ao atendimento imediato, a transferência para o tratamento definitivo é determinante para um bom prognóstico.

O objetivo é identificar e tratar as lesões que ameaçam a vida imediatamente, como, Pneumotórax, Hemotórax, Contusão Pulmonar, Lesão Traqueobrônquica, Contusão Cardíaca, Ruptura traumática da aorta, diafragma e Ruptura esofágica por trauma fechado; encaminhando o paciente em Suporte Avançado de Vida tão logo esteja tratado nas lesões que ameaçam a vida.

TRATAMENTO DO TRAUMA ABDOMINAL E PÉLVICO

A análise criteriosa do abdome e da pelve representa um dos aspectos mais complexos na avaliação inicial de pacientes com trauma. Este desafio se intensifica pelo fato de que lesões abdominais e pélvicas não diagnosticadas frequentemente resultam em mortes que poderiam ser evitadas em casos de trauma no tronco. Um aspecto particularmente preocupante é a capacidade da cavidade abdominal de ocultar volumes significativos de sangramento sem alterações notáveis em sua aparência ou tamanho, e frequentemente sem apresentar sinais clássicos de irritação peritoneal.

Para garantir uma avaliação eficaz, médicos e enfermeiros devem estar atentos a diversos indicadores sutis. É vital monitorar a estabilidade hemodinâmica do paciente, atentando-se a sinais de hipotensão oculta que podem indicar sangramento interno. A avaliação de dor abdominal deve ser minuciosa, pois mesmo uma dor leve pode ser indicativa de lesões graves. Além disso, é importante considerar a possibilidade de lesões em órgãos internos em pacientes que apresentem contusões ou marcas de cinto de segurança no abdome. A implementação de exames de imagem, como ultrassonografia e tomografia computadorizada, deve ser considerada para uma análise mais detalhada, especialmente em casos onde os sintomas não são claramente evidentes.

TRATAMENTO DO CHOQUE HEMORRÁGICO NO PACIENTE COM TRAUMA

O choque hemorrágico, uma condição crítica frequentemente encontrada em pacientes traumatizados, é caracterizado por uma deficiência no sistema circulatório que leva à perfusão orgânica e oxigenação tecidual inadequadas. Esta condição complexa pode surgir de várias etiologias, incluindo causas cardíacas, neurológicas, entre outras. No contexto do protocolo que abordamos, o foco se volta principalmente para a perda sanguínea significativa, embora também devamos considerar origens cardiogênicas em casos de trauma cardíaco e causas distributivas em situações de lesões vertebro medulares. A compreensão detalhada dessas diferentes causas é fundamental para o tratamento eficaz e a rápida estabilização do paciente.

Pode ser classificado quanto à sua perda sanguínea, como mostrado na tabela abaixo.

	Classe I (até 15%)	Classe II (15-30%)	Classe III (30-40%)	Classe IV (>40%)
Perda Sanguínea	~ 750 ml	750 a 1500 ml	1500 a 2000 ml	> 2000 ml
FC	< 100 bpm	> 100 bpm	> 120 bpm	> 140 bpm
PA	Normal	Normal	Diminuída	Diminuída
Pp (mmHg)	Normal ou Diminuída	Diminuída	Diminuída	Diminuída
FR	14 a 20	20 a 30	30 a 40	>35
V. Urinário ml/h	> 30	20 a 30	5 a 15	< 5
Estado mental	Ansiedade leve	Ansiedade moderada	Confuso	Confuso e letárgico

O tratamento deve ser direcionado conforme resposta à Reposição Volêmica Inicial.

	Resposta Rápida	Resposta Transitória	Resposta Rápida ou Ausente
Sinais vitais	Retorno ao normal	Melhora transitória, recidiva de diminuição de PA e aumento de FC	Continuam anormais
Perda sanguínea estimada	Mínima (10-20%)	Moderada a persistente (20-40%)	Grave (> 40%)
Necessidade de mais cristalóide	Baixa	Baixa a moderada	Moderada como uma ponte para transfusão
Necessidade de sangue	Baixa	Moderada a alta	Imediata
Preparo do sangue	Tipado e com prova cruzada	Tipo-específico	Liberado em caráter de emergência
Necessidade de cirurgia	Possível	Provável	Muito provável
Presença precoce do cirurgião	Sim	Sim	Sim

Segundo o ATLS® 2018, o acesso venoso quando não estabelecido, por dificuldade, deve-se optar pela punção da veia femoral, veia jugular interna, veia subclávia e acesso intraósseo. Os acessos centrais têm seus riscos que devem ser considerados. O acesso intraósseo no adulto tem se mostrado uma alternativa.

Tipos de Choque Circulatório

Hipovolêmico: Mais comum, geralmente relacionado com perda sanguínea. Diagnóstico:

- Taquicardia (> 100 bpm adultos): compreende a primeira alteração observada (porém pode ser afetada por variados fatores, ex.: dor);
- Taquipneia;
- Palidez cutânea, sudorese fria, pele fria;
- Hipotensão arterial;
- Rebaixamento do nível de consciência;
- Diminuição da diurese e concentração da urina;
- Focos ativos de sangramento externo: feridas agudas, lesão de tecidos moles, fraturas expostas (perda de volume por sangramento e edema);
- Queimaduras extensas;

Focos de sangramento oculto: exame clínico, Focused Assesment Sonography in Trauma (FAST), lavagem peritoneal diagnóstica (LPD), tomografia computadorizada (TC):

- Abdômen: Dor abdominal à palpação (sangue irritante tardio do peritônio), distensão abdominal, toque retal com sangue;
- Retroperitônio: Sinal de Grey-Turner - equimose em flanco (tardio);
- Tórax: Redução da expansibilidade torácica, redução dos murmúrios vesiculares, dessaturação;
- Ossos longos: Hematomas, edema, crepitação, deformidades de membros, dor;
- Pelve: Fratura exposta no reto, deformidade, instabilidade e crepitação à palpação da pelve (mobilidade ao exame: abrir e fechar a pelve, palpação do púbis), hematoma na base do pênis, uretrorragia, lesões ao toque vaginal.

Cardiogênico (disfunção miocárdica):

- Trauma cardíaco contuso, infarto agudo do miocárdio, embolia gasosa;
- Importância da avaliação do eletrocardiograma, ecocardiograma e marcadores de necrose miocárdica;
- Pode estar relacionado com intoxicação por cocaína também;
- Diagnóstico: Mecanismo de trauma, dor torácica, arritmias.

Restritivo/obstrutivo:

Tamponamento cardíaco:

- Trauma torácico penetrante (ou contuso);
- Tríade de Beck: Hipofonese de bulhas, turgência jugular e hipotensão resistente à fluidoterapia - específica, porém com baixa sensibilidade;
- Pulso paradoxal, resposta inadequada à fluidoterapia;
- FAST pode auxiliar no diagnóstico na sala de trauma.

Pneumotórax hipertensivo:

- Trauma torácico penetrante ou contuso;
- Diagnóstico (**essencialmente clínico**): hipotensão, turgência jugular, desvio traqueal contralateral, redução do murmúrio vesicular/redução dos movimentos respiratórios/hipertimpanismo no hemitórax afetado, enfisema subcutâneo.

Neurogênico:

- Lesões medulares cervicais e torácicas altas;
- Perda do tônus simpático;
- Diagnóstico: hipotensão, ausência de taquicardia ou vasoconstrição periférica (pele quente), pressão de pulso reduzida, falha na reanimação volêmica.

Séptico:

- Raro no trauma, exceto naqueles pacientes com admissão hospitalar tardia (após horas);
- Associado a lesões penetrantes com grande contaminação (ex.: perfurações intestinais);
- Diagnóstico: Pele quente, hipotensão, taquicardia, pressão de pulso aumentada.
- **Reanimação:** Identificação do foco de sangramento e seu controle, reposição volêmica.
- **Obtenção de acessos venosos calibrosos:**
- **Via preferencial:** periférica - dois acessos calibrosos (14-18 G), veias antecubitais ou do antebraço;
- **Segunda opção:** acesso intraósseo (incluindo adultos, principalmente em < 6 anos); lembre-se de que este é transitório;
- **Vias alternativas:**
- Acesso venoso central (femoral, jugular ou subclávia, conforme preferência e expertise do médico);

- Dissecção venosa: veia safena magna (tornozelo anterior-superiormente ao maléolo medial), veia basílica antecubital (lateral ao epicôndilo medial).
- Durante sua realização, obter amostras sanguíneas para posteriores exames laboratoriais (tipagem sanguínea, *crossmatch*, gasometria, toxicológico, beta-HCG, hemoglobina [Hb]/hematócrito [Ht], entre outros).

Fluidoterapia: Cristaloides isotônicos aquecidos (39°C): Ringer lactato ou SF 0,9%	
Quanto?	Bôlus inicial: 1.000 mL (20 mL/kg em crianças < 40 kg). Volume total infundido, dependendo da resposta do paciente (perfusão e oxigenação teciduais adequadas). Incluir o volume realizado no atendimento pré-hospitalar;
Meta?	Manter perfusão e oxigenação teciduais adequadas - "hipotensão permissiva ou reanimação balanceada", evitando hipotensão, principalmente nos casos de traumatismo cranioencefálico (TCE);
Marcadores de resposta?	Débito urinário (> 0,5 mL/kg/hora em adultos; 1 mL/kg/hora em crianças; 2 mL/kg/hora em < 1 ano), <i>clearance</i> de lactato.
Atenção! Infusões persistentes de volume, na tentativa de manter a pressão arterial, não substituem o controle definitivo do sangramento.	

Hemotransfusão	
Indicação: Conforme a resposta (classes III e IV), respondedores transitórios ou mínimos;	• Alguma estabilidade hemodinâmica (respondedores transitórios): preferência por sangue compatível (ABO e Rh); • Instabilidade importante (resposta mínima ou ausente) ou indisponibilidade de teste cruzado: sangue tipo O negativo;

	• Idealmente transfundir Rh negativo para mulheres jovens em idade fértil (evitar sensibilização futura);
Plasma AB para pacientes que necessitem de plasma precoce ainda sem a prova cruzada (<i>crossmatch</i>);	• Sangue a ser transfundido também deve ser aquecido (aquecedores de infusão nunca micro-ondas); • Em casos de múltiplas vítimas, pelo risco de transfusão inadvertida, preferir sangue O;
Autotransfusão: Hemotórax maciço a partir de dispositivos de recuperação específicos. Como nesses casos há baixos níveis de fatores de coagulação, a transfusão de plasma/plaquetas ainda pode ser necessária;	
Transfusão maciça	• Definição ATLS: > 10 unidades de concentrados de hemácias (CH) nas primeiras 24 horas de admissão ou > 4 unidades após 1 hora do ingresso hospitalar; • Risco de coagulopatia (diluição plaquetária e fatores de coagulação, hipotermia); • Diferentes protocolos na literatura sem consenso definitivo; • Preferencialmente utilizar relação balanceada de CH: plasma: Plaquetas; • Atentar para a necessidade conjunta da reposição de cálcio iônico; • Tromboelastografia (TEG) e tromboelastometria rotacional (ROTEM) podem auxiliar na escolha dos

	hemocomponentes em casos de coagulopatia estabelecida.
--	--

Ácido tranexâmico:

- Alguns grupos utilizam esse inibidor da fibrinólise como medida adjunta em pacientes gravemente feridos, ainda na fase pré-hospitalar (até 3 horas do trauma);
- Dose: bôlus de 1 g EV em 10 minutos, seguido de infusão de 1 g EV em 8 horas;
- O estudo CRASH-2 demonstrou queda na mortalidade geral por trauma de 1,5% e risco de óbito relacionado com a hemorragia em 0,8% dos pacientes, sem aumento dos eventos oclusivos vasculares fatais ou não fatais.

Compressão direta de sangramentos exteriorizados:

- Compressão de feridas e vasos com sangramento ativo;
- Medida inicial sempre indicada.

Torniquetes:

- Medida salvadora extrema em sangramentos de extremidades, podendo comprometer a viabilidade destas posteriormente;
- Devem ser apertados o suficiente para impedir o influxo arterial por tempo limitado, caso seja possível, para tentar preservar o membro;
- Também indicados em amputações traumáticas.

Estabilização do anel pélvico:

- Indicada na suspeita de fraturas instáveis do anel pélvico;
- Estabilização circunferencial com pressão no nível dos trocanteres maiores do fêmur;
- Deve ser realizada, evitando-se ao máximo mobilizar o paciente em excesso;
- Executada por meio de dispositivos específicos ou lençóis.

Realinhamento e estabilização de fraturas: Dependente de conhecimento ortopédico maior e muitas vezes postergado para avaliação secundária.

Medidas específicas para choque não hemorrágico:

- **Choque cardiogênico:** Monitoramento com eletrocardiograma ao menos 24 horas; inotrópicos (Dobutamina) eventualmente;
- **Tamponamento cardíaco:** Mais bem manejado com abordagem cirúrgica de emergência. Pericardiocentese (punção de Marfan) apenas indicada como medida salvadora temporária em pacientes instáveis, incapazes de transporte para o centro cirúrgico;
- **Pneumotórax hipertensivo:** Manejo imediato com toracocentese descompressiva com agulha ou toracotomia digital descompressiva, seguido de drenagem pleural fechada;
- **Neurogênico:** Estabilização da lesão medular; vasoconstritores (Norepinefrina, Fenilefrina, Dopamina).

Acompanhamento laboratorial:

- Hb e Ht não devem ser utilizados como preditores de choque no primeiro atendimento;
- Gasometria arterial pode auxiliar na avaliação de resposta e eficácia terapêutica, conforme valores e tendências do déficit de base e lactato;
- Não tratar a acidose metabólica do choque com infusão de bicarbonato de sódio.

TRATAMENTO DO TRAUMA DE CRÂNIO

As lesões cranioencefálicas constituem um dos tipos mais comuns e graves de traumas atendidos nos serviços de emergência. Estas lesões apresentam um alto índice de mortalidade, com muitos pacientes sucumbindo ainda no local do acidente. Para aqueles que sobrevivem ao impacto inicial e são atendidos por serviços de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) ou chegam às Unidades de Pronto Atendimento por iniciativa própria, é crucial um atendimento rápido e eficiente.

A assistência deve ser multiprofissional e alinhada com a gravidade do quadro clínico, enfatizando a avaliação neurológica rigorosa, o monitoramento das funções vitais e a prevenção de complicações secundárias. O transporte imediato para um hospital ou centro de trauma especializado é vital, pois um tratamento especializado precoce pode ser decisivo para o prognóstico e recuperação do paciente. A gestão desses casos requer não apenas habilidade técnica, mas também uma coordenação eficaz entre as equipes de emergência e os serviços hospitalares.

CLASSIFICAÇÃO DO TRAUMA DE CRÂNIO CONFORME GRAVIDADE E MORFOLOGIA.

Gravidade	Leve Moderado Grave		Escore ECG 13 – 15 Escore ECG 09 – 12 Escore ECG 03 – 08
Morfologia	Fraturas de crânio	De calota	Linear vs. estrelada Com ou sem afundamento Exposta ou fechada
		Basilares	Com ou sem perda de LCR Com ou sem paralisia do VI nervo
	Lesões intracranianas	Focais	Epidural Subdural Intracerebral
		Difusas	Concussão Contusões múltiplas Lesão hipóxica / isquêmica Lesão axonal

A Escala de Coma de Glasgow (ECG) é fundamental na avaliação do paciente com lesão cerebral traumática e está incluída na avaliação primária, devendo ser repetidamente aplicada quando confirmado, ou na suspeita de trauma cranioencefálico.

TRATAMENTO DO PACIENTE CONFORME GRAVIDADE DO TRAUMA, SEGUNDO ECG.

A abordagem ao tratamento de pacientes traumatizados segundo a classificação de gravidade definida pelo Eletrocardiograma (ECG) é um aspecto crucial da medicina de emergência. Envolve uma avaliação metódica dos sinais eletrocardiográficos em conjunto com a extensão do trauma, permitindo assim uma resposta terapêutica precisa e direcionada à severidade do quadro clínico do paciente.

Avaliação Neurológica

Nível de consciência: Redução do nível de consciência pode estar relacionada com:

- Má perfusão cerebral (choque hemodinâmico);
- Intoxicação;
- Hipoglicemia;
- Hipóxia;
- Estado pós-ictal (convulsões);
- Trauma direto cranioencefálico.

Mnemônico AVDI: Método rápido, porém não possibilita avaliação prognóstica, comparativa, sendo pouco utilizado na prática hospitalar.

A: acordado, alerta;

V: responde a estímulo verbal;

D: responde a estímulo doloroso;

I: inconsciente, não responsivo a qualquer estímulo.

Escala de coma de Glasgow (ECG):

- Inicialmente desenvolvida para avaliação prognóstica de trauma cranioencefálico;
- É importante fazer a avaliação da ECG antes de sedação ou do uso de bloqueador neuromuscular;
- Possibilita avaliação prognóstica e seriada comparativa;
- Varia de 3 (mínimo) a 15 (máximo) pontos;
- Escala revisada inclui NT (não testável) para todos os pontos de avaliação (ocular, verbal e motora);

ECG-P (2018):

- Inclui avaliação de fotorreatividade pupilar (*pupil reactivity score*) no cálculo;
- Avaliação prognóstica e seriada apenas para TCE, com base na avaliação conjunta dos bancos de dados dos estudos CRASH e IMPACT (n 15.900 pacientes);
- Varia de 1 a 15 pontos, mantendo a classificação do TCE conforme a escala normal (TCE leve 13 a 15, moderado 9 a 12 e grave ≤ 8);

- PRS: 0 - ambas as pupilas fotorreativas/ 1 - uma pupila fotorreativa/2 - nenhuma das pupilas fotorreativas;
- Ainda não incluído como rotina no *ATLS* 10ª ed.;
- Não tem o objetivo de substituir o papel da avaliação separada de cada componente da ECG, bem como a resposta pupilar.

Reanimação

- Inclui o suporte às funções vitais;
- Se ECG $\leq$ 8: Intubação orotraqueal;
- Medidas de prevenção de dano secundário: Manter adequada oxigenação e perfusão encefálicas.
- Exposição e Controle de Temperatura - Hipotermia

Variáveis		Escore
 Abertura Ocular	Espontânea	4
	À voz	3
	À dor	2
	Nenhuma	1
 Resposta Verbal	Orientada	5
	Confusa	4
	Palavras inapropriadas	3
	Palavras incompreensíveis	2
	Nenhuma	1
 Resposta Motora	Obedece a comandos	6
	Localiza a dor	5
	Movimentos de retirada	4
	Flexão normal	3
	Extensão anormal	2
	Nenhuma	1
 Resposta Pupilar	Nenhuma	2
	Apenas uma reage ao estímulo luminoso	1
	Reação bilateral ao estímulo	0

Trauma de Crânio	Principais achados	Tratamento Imediato (TI)	Condutas pós TI	Armadilhas
Leve	ECG 13 a 15 Desorientação, amnésia ou perda transitória de consciência Amnésia retrógrada e anterógrada ao evento traumático	Exame geral para excluir lesões sistêmicas Exame neurológico sumário Exame pupilar Avaliação contínua RX de coluna cervical e outras conforme indicação Determinar intoxicação alcoólica AVP	TC Crânio se: 02 episódios de vômito Idade superior a 65 anos Perda da consciência > 5 min Amnésia retrógrada > 30 min Mecanismo de trauma importante Cefaleia grave Déficit neurológico focal atribuído ao cérebro	Atribuir alterações do nível de consciência ao álcool/drogas

			Considerar transferência do paciente em SBV	
Moderado	ECG 9 a 12 Confusos ou sonolentos Déficit neurológico focal como hemiparesia Podem apresentar piora e entrar em coma	Assegurar estabilidade cardiopulmonar Exame geral para excluir lesões sistêmicas Exame neurológico sumário Exame pupilar Avaliação contínua RX de coluna cervical e outras conforme indicação Determinar intoxicação alcoólica AVP Coleta de sangue para exames	TC de Crânio Monitorar: oximetria, frequência cardíaca, nível de consciência Exame pupilar e ECG seriado Transferência do paciente em SAV	Não retardar o transporte do paciente por conta de exames

Grave	ECG 3 a 8	IOT	TC de Crânio	Cuidado na hiperventilação . Se em dúvida não realizar
	Agitados	Reposição volêmica se indicado (não permitir que o paciente fique hipotenso)	Monitorar: oximetria, frequência cardíaca, nível de consciência	Manter sedação e analgesia. Paciente não pode ficar agitado pois a PIC aumenta muito e a lesão piora
	Não respondem a comandos	Exame geral para excluir lesões sistêmicas	Exame pupilar e ECG seriado	Não permitir hipotensão
	Comprometimento de via aérea	Exame neurológico sumário	Transferência imediata do paciente em SAV	
		Exame pupilar	Controle de volume urinário	
		Estabilidade cardiovascular		
		Analgesia e sedação		
		Hiperventilação moderada		

TRATAMENTO DO TRAUMA VERTEBROMEDULAR

Lesão espinhal sempre deve ser considerada em doentes que sofreram traumas múltiplos. A história do mecanismo de trauma é fundamental para a decisão sobre imobilizações, tratamentos imediatos e encaminhamentos.

Podemos dividir as lesões conforme região anatômica, onde, na coluna cervical, podemos ter Luxação Atlanto-occipital, Fratura de Atlas, Subluxação por Rotação em C1, Fratura de Axis (C2), Fraturas e Luxações (C3 a C7). No segmento Toracolombar os achados podem ser de Fraturas da Coluna Torácica (T1 a T11), Fraturas da Junção Toracolombar (T11 a L1), Fraturas Lombares. Na coluna como um todo podemos ainda ter Lesões Penetrantes e Lesões Vasculares Contusas das Artérias Carótida e Vertebral.

Neste protocolo será explorado o déficit consequente à lesão, com foco na manutenção ou não da imobilização do paciente e condutas salvadoras da vida, com consequente encaminhamento para hospital de referência.

TRAUMA MUSCULOESQUELÉTICO

Os traumas de extremidades, em sua grande maioria, são visíveis e podem chamar a atenção quanto à sua apresentação. Estão relacionados à perda da vida em grandes lesões e também à perda do membro traumatizado. As lesões graves, como lacerações, amputações, esmagamentos, sugerem traumas de grandes forças, cuja associação com lesões em outras estruturas deve ser pesquisada.

Lesões associadas ao trauma musculoesquelético.

Trauma	Lesões Associadas / Não identificadas
Fratura de clavícula Fratura de escápula Fratura e/ou luxação de ombro	Lesão torácica grave, especialmente contusão pulmonar e fraturas de arcos costais
Fratura-luxação de coluna torácica	Ruptura de aorta torácica
Fratura de coluna	Lesão abdominal
Fratura/luxação de ombro	Lesão de artéria braquial Lesão dos nervos mediano, ulnar e radial
Fratura de fêmur	Fratura de colo de fêmur Lesão posterior de quadril
Luxação posterior de joelho	Fratura de fêmur Luxação posterior de quadril
Luxação de joelho ou fratura-luxação de platô tibial	Lesões de artéria e nervo poplíteo
Fratura de calcâneo	Fratura ou lesão de coluna Fratura-luxação de porção posterior de pé Fratura do platô tibial
Fratura exposta	70% de incidência de lesões não esqueléticas associadas

EXPOSIÇÃO

Objetivo: Evitar lesões potencialmente graves despercebidas;

- O paciente deve ser totalmente despido, com retirada de adornos;
- Exame completo de toda a superfície corporal;
- Inclui a avaliação do dorso após **mobilização do paciente em bloco**: tecidos moles e palpação da coluna vertebral.

Controle de temperatura: Prevenir os efeitos danosos da hipotermia;

- Após a exposição, o paciente deve ser coberto e aquecido;
- A temperatura da sala de trauma não deve se adequar ao conforto da equipe assistente, mas, sim, ao controle da temperatura do traumatizado;
- Inclui o uso de soluções de infusão aquecidas.

Medidas Auxiliares

Cateterização vesical:

- **Indicação:** Monitoramento do débito urinário em pacientes hemodinamicamente instáveis;
- O cateter não deve ser introduzido até que se faça um exame do reto e da genitália;
- **Contraindicação:** Suspeita de lesão uretral: uretrorragia, equimose perineal, próstata não palpável.

Cateterização gástrica:

- **Indicação:** Descompressão gástrica, redução parcial do risco de broncoaspiração, identificação de hemorragia gastrointestinal por trauma;
- **Contraindicação:** Suspeita de lesão de base de crânio (via nasal);
- Teoricamente a distensão gástrica pode promover, principalmente em crianças, hipotensão inexplicada ou bradiarritmias (resposta vagal).
- Exames Diagnósticos Complementares

Laboratório básico:

- Hemograma completo e hematócrito seriado;
- Tipagem sanguínea e fator Rh e prova cruzada;
- Gasometria arterial com lactato;
- Teste de gravidez: beta-hCG (mulheres em idade fértil);
- Perfil toxicológico (na suspeita de intoxicação exógena) – caso disponível na unidade
- Análise do fluido peritoneal (em caso de LPD não diagnóstico inicialmente).

Rotina Radiológica

- **Incidências mínimas:** Anteroposteriores (AP) de tórax e de pelve.
- Deve ser realizada mesmo em gestantes.
- Idealmente realizada com aparelho portátil na sala de trauma.

Rotina de avaliação AP de tórax:

- Mediastino: Alargamento, limites, desvios de posicionamento;
- Pulmões e espaço pleural: Opacidades, hipertransparências;
- Partes moles e ossos: Principalmente costelas e coluna vertebral, enfisemas subcutâneos;
- Contorno diafragmático;
- Posicionamento de tubos e cateteres.

Rotina avaliação AP de pelve:

- Arco pélvico: Simetria;
- Articulações sacroilíacas: Espessura (normal 2,5 a 4 mm), simetria;
- Sínfise púbica: Espessura (normal até 5 mm), alinhamento;
- Articulação coxofemoral: Alinhamento;
- Ossos: Fraturas;
- Linha de Shenton ou Menard: Arco formado pelo bordo interno do colo femoral e o bordo superior do forame obturador na luxação é interrompida;
- Partes moles: Edema, hematomas.

Rotina de avaliação cervical:

- Incidências: Perfil (pode incluir AP e transoral para melhor avaliação da articulação atlanto-occipital C1-C2);
- Indicada conforme avaliação clínica para trauma raquimedular. Para mais informações, acesse "Trauma Raquimedular";

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002

- Deve incluir vértebras cervicais de C1-T1;
- Sensibilidade de 85% das alterações;
- Avaliação:
- Definir quatro linhas paralelas: processos espinhosos, corpos vertebrais e canal medular (uma linha em cada limite anterior ou posterior);
- Observar simetria, estreitamentos, fraturas.

FAST e e-FAST

- **Indicação:** Avaliação de sangramento de origem abdominal em pacientes hemodinamicamente instáveis;
- **Áreas de avaliação:** Saco pericárdico, fossa hepatorenal (espaço de Morrison), fossa espleno renal, saco de Douglas (pelve);
- **e-FAST (extended):** Inclui a avaliação de ambos os hemitórax: pesquisa de hemotórax e pneumotórax;
- Pode ser repetido após 30 minutos;
- **Objetivo:** Definição cirúrgica;
- Elevada sensibilidade, baixa especificidade;
- **Limitações:** Distensão gasosa, enfisema subcutâneo, operador-dependente, má avaliação de retroperitônio, pâncreas, alças intestinais e diafragma.

LPD - Lavagem peritoneal pela técnica aberta ou fechada (técnica de Seldinger);

- **Indicação:** Avaliação de sangramento de origem abdominal em pacientes hemodinamicamente instáveis;
- **Objetivo:** Definição cirúrgica;
- **Limitações:** Lesões diafragmáticas, retroperitoneais, duodenais/pancreáticas;
- **Contraindicações relativas:** Cirurgia abdominal prévia, obesidade mórbida, cirrose avançada, coagulopatia;
- **Pré-requisito:** Descompressão vesical e gástrica;
- **Local de realização:** Linha média infraumbilical (ou supraumbilical, se suspeita de fratura pélvica ou gestação);
- **Análise laboratorial:** Hemácias, leucócitos, coloração pelo Gram, fibras vegetais, bactérias;
- **Critérios de positividade:**
- Espontâneo: Aspiração imediata de sangue (> 10 mL), fibras vegetais, bile, conteúdo gastrointestinal;

- Lavagem: Instilação de 1.000 mL (10 mL/kg em crianças) solução salina isotônica aquecida, com homogenização do conteúdo e posterior recuperação de ao menos 30% do volume infundido por lavagem: aspecto macroscópico hemático; laboratorial: > 500 leucócitos/mL, > 100.000 hemácias/mL, presença de fibras ou bactérias.
- **Complicações:** Hemorragia de parede abdominal, punção vesical, perfuração de víscera oca, lesão retroperitoneal, infecção, lesão de grandes vasos;
- Elevada sensibilidade, mas baixa especificidade.

AVALIAÇÃO SECUNDÁRIA

Sua realização logo após o exame primário nem sempre é possível: situações de grande instabilidade, cuidados definitivos são imediatos (ex.: cirurgia).

Dinamicidade do estado do traumatizado: Qualquer instabilidade deve indicar a repetição do exame primário, segundo a prioridade do ABCDE.

Anamnese pormenorizada - AMPLA:

- A:** alergia (a analgésicos, contraste iodado, antibióticos);
- M:** medicações de uso habitual;
- P:** passado médico-cirúrgico e prenhez (no caso de mulheres em idade fértil);
- L:** líquidos ou alimentos ingeridos próximos ao evento;
- A:** ambiente e eventos relacionados com o sinistro (mecanismo do trauma).

Estado imunológico: Tétano.

Exame físico sumário:

- Deve ser objetivo, adequadamente realizado em 5 a 10 minutos;
- Deve ser completo ("cabeça aos pés");
- Setorizado por segmentos (como a seguir):

Cabeça/pescoço: avaliação de conduto auditivo, boca ou cavidade nasal; palpação de crânio e estruturas maxilofaciais; solicitação de mobilização dos músculos da mímica facial e da mastigação; avaliação ocular bilateralmente (diâmetro pupilar e simetria bilateralmente, pesquisa dos reflexos

fotomotor direto e consensual, mobilidade extraocular, acuidade visual); pesquisa de frêmitos/pulsatilidade em hematomas cervicais, desvio de traqueia, turgência jugular;

Tórax: equimoses relacionadas com mecanismo de trauma, pertuitos de comunicação da cavidade pleural com o ambiente, enfisema subcutâneo, anormalidades ou assimetrias dos movimentos respiratórios, palpação de toda caixa torácica (incluindo arcos costais, esterno e clavículas), pesquisa de dor às compressões AP e laterolateral do tórax, ausculta (hemo e pneumotórax, lesão diafragmática - ruídos hidroaéreos no tórax);

Abdome e pelve: exploração digital de ferimentos, pesquisa de sinais de irritação peritoneal, padrões de lesão, evisceração, toque retal (fraturas expostas no reto, sangramento, posicionamento prostático, hematomas, corpos estranhos), toque vaginal, exame das genitálias; nem sempre o exame abdominal é confiável; verificar alteração do nível de consciência, intoxicação ou lesão da medula espinhal;

Dorso: inspeção e palpação (cervical posterior, torácica posterior e lombar) na busca por crepitações, lacerações, sangramentos, entre outros;

Extremidades: avaliar perfusão distal, alinhamento, mobilização ativa/passiva e anormal, sensibilidade distal, verificar a adequação de dispositivos de imobilização, buscar sinais de síndrome compartimental, avaliação radiológica adicional (idealmente mais de uma incidência, compreendendo as articulações proximal e distal).

REAVALIAÇÃO E CUIDADOS DEFINITIVOS

Considerando a dinamicidade do estado desse tipo de paciente, reavaliações constantes do paciente devem ser realizadas, principalmente se houver descompensação do quadro inicial;

Uma vez estabelecido todo o atendimento adequado ao paciente, deve-se transferi-lo para:

- Unidade de terapia intensiva;
- Enfermaria;
- Centro cirúrgico;
- Transferência hospitalar (na indisponibilidade de recursos necessários aos cuidados específicos).

Exames Adicionais: Demais exames podem ser indicados para avaliação de lesões específicas que não imponham risco imediato à vida, em pacientes estáveis.

Inclui: Endoscopia digestiva, broncoscopia , TC, exames contrastados.

Prescrição Hospitalar e Rede de Urgência e Emergência

Dieta e Hidratação:

- Dieta zero.
- **Ringer lactato 1.000** mL EV no adulto e 20 mL/kg (se < 40 kg), correr rápido: Se necessário, pode-se repetir, conforme a resposta do paciente ao volume infundido.

Tratamento Farmacológico - Escolha umas das opções ou associe-os conforme necessidade clínica:

1. **Vasopressores.** Principalmente no choque neurogênico: Escolha uma das opções:
 - **Noradrenalina** (1 mg/mL) 20 mL + 80 mL de SG 5%; concentração da solução: 200 microgramas/mL. Administrar EV em BI. Dose inicial: 0,05-0,1 microgramas/kg/minuto, e titular pela resposta;
 - **Vasopressina** (20 unidades/1 mL) 2 mL (40 unidades) + SG 5% 98 mL. Administrar EV em BI. Dose: 0,03-0,04 unidade/min.
2. **Inotrópico:**
 - **Dobutamina** (12,5 mg/mL) 80 mL + 170 mL de SG 5%; concentração: 4.000 microgramas/mL. Administrar EV em BI. Dose inicial: 0,5-1,0 micrograma/kg/minuto. Dose máxima: 20 microgramas/kg/minuto.
3. **Drogas para intubação orotraqueal:** Escolha uma das opções ou associe-as conforme necessidade clínica:
 - **Etomidato** (20 mg/10 mL) 0,2-0,3 mg/ kg (~10 mL em 70 kg) EV em bólus (hipnótico de escolha no trauma);
 - **Fentanil** (50 microgramas/mL) 1-3 microgramas/kg (~2 mL em 70 kg) EV em bólus;
 - **Midazolam** (15 mg/3 mL) 0,2-0,3 mg/ kg (~4 mL em 70 kg) EV em bólus;
 - **Propofol** (a 1% de 20 mL, 10 mg/mL) 1,5 mg/kg (~10 mL em 70 kg) EV em bólus (evitar em pacientes hemodinamicamente instáveis);
 - **Succinilcolina** (100 mg/ampola) diluir em 10 mL AD, 1,5 mg/ kg (~10 mL em 70 kg) EV em bólus (evitar tardiamente se > 5 dias em grandes queimados, esmagamento por conta da hipercalemia).

4. **Sedação.** Manutenção em VM:

- **Fentanil** (50 microgramas/mL) 20 mL + 80 mL de SG 5%; concentração: 10 microgramas/mL. Administrar EV em BI. Administrar 0,02-0,05 micrograma/kg/minuto em BI;
- **Midazolam** (50 mg/10 mL) 30 mL + 120 mL de SG 5%; concentração: 1 mg/mL. Administrar EV em BI. Dose: 2-20 microgramas/kg/minuto.

Hemotransfusão - Conforme indicação

- **Concentrado de hemácias** (1-2 unidades EV): Se perda volêmica estimada > 30%;
- **Concentrado de plaquetas** (1 unidade a cada 7-10 kg de peso):
- Se sangramento ativo e plaquetas < 100.000/mm³;
- Se risco de sangramento ou pré-procedimento invasivo e plaquetas < 50.000/mm³.
- **Plasma fresco concentrado** (10 mL/kg): Se INR > 1,5 e alto risco de sangramento, pré-procedimento invasivo ou sangramento ativo significativo;
- **Crioprecipitado** (1 unidade a cada 5-10 kg de peso): Se fibrinogênio < 100 mg/dL e alto risco de sangramento.

Profiláticos e Sintomáticos

Proteção gástrica: Escolha uma das opções:

Omeprazol (40 mg/10 mL) 40 mg VO/EV de 24/24 horas pela manhã;

Cuidados

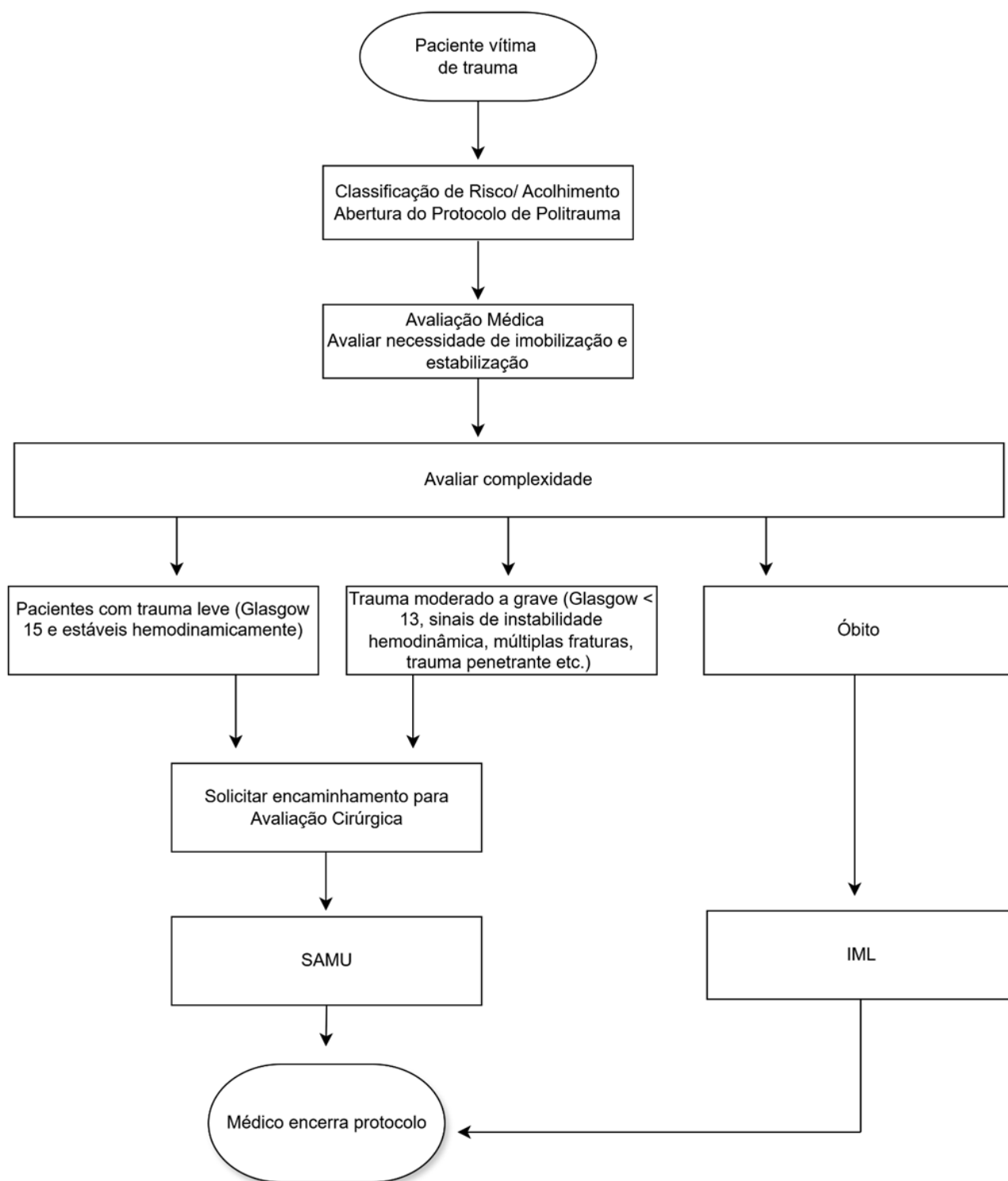
- Monitorização multiparâmetros.
- Passar cateter nasogástrico, em sifonagem: Contraindicado em suspeita de fratura de base de crânio.
- Passar cateter vesical e monitorizar débito urinário – atenção caso trauma de uretra
- Glicemia capilar de 1/1 hora – nas primeiras 6 horas
- Balanço hídrico e Curva térmica.

INDICADORES DE QUALIDADE

- **Número de protocolos abertos (avaliar local e mecanismo);**
- **Número de cirurgias realizadas (avaliar o tipo);**
- **Tempo médio porta-óbito;**
- **Tempo médio porta-alta;**
- **Tempo médio porta-transferência;**
- **Tempo médio de realização de TC para pacientes com Glasgow <9;**
- **Taxa de letalidade e**
- **Taxa de vidas salvas.**

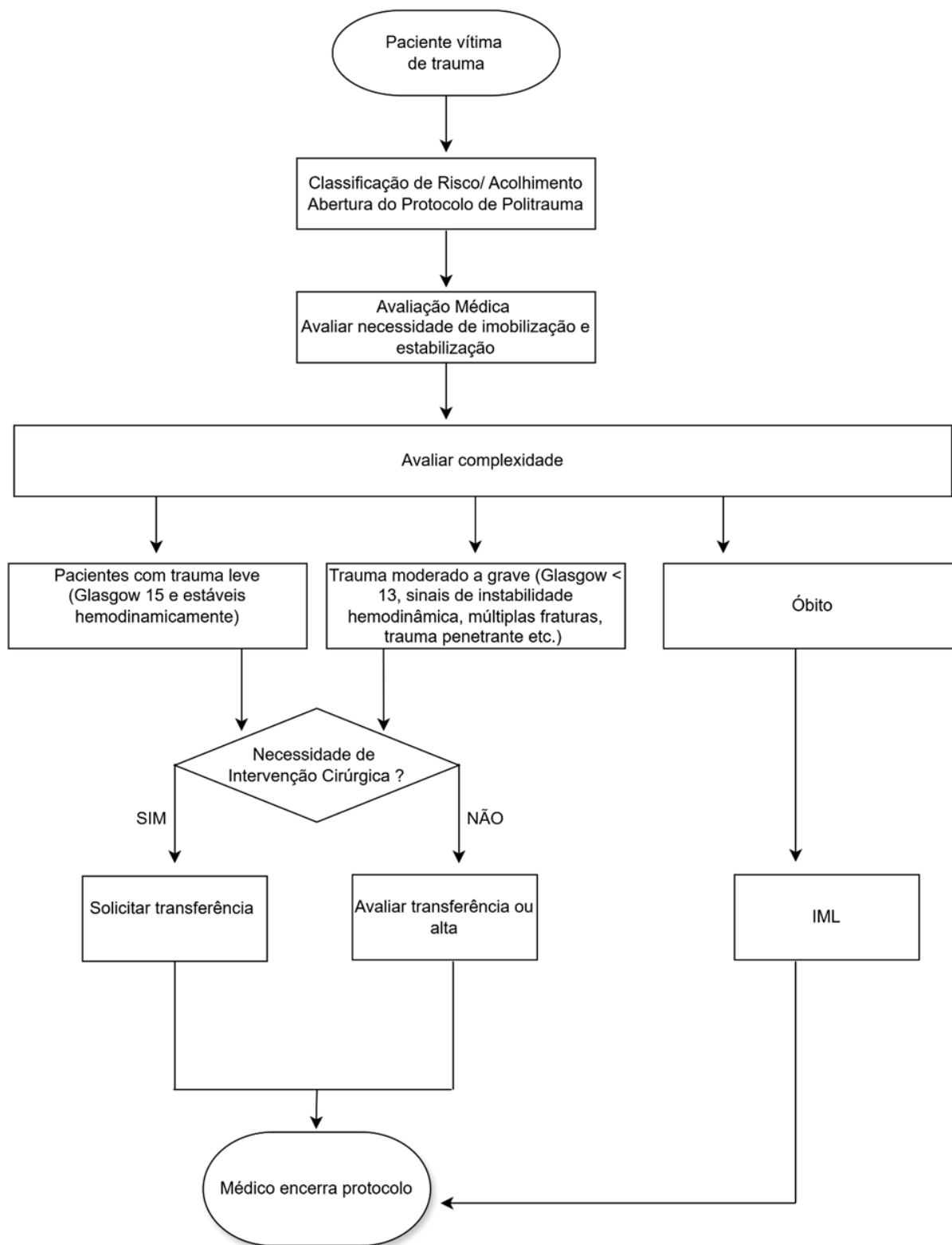
FLUXOGRAMAS

POLITRAUMA UBS/ ESPECIALIZADA



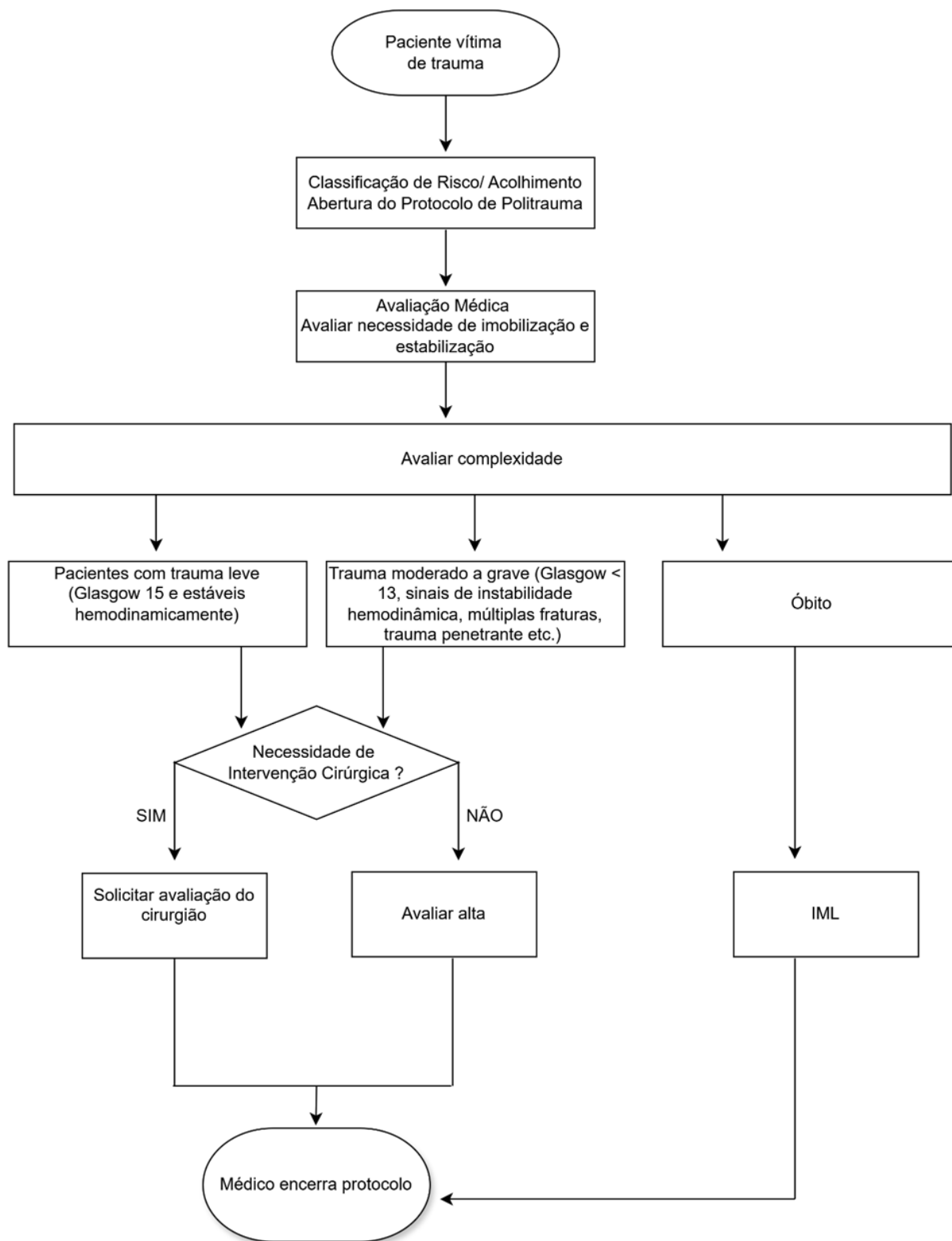
Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002

POLITRAUMA RUE



Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002

POLITRAUMA HOSPITALAR



Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002

8. DOCUMENTOS ASSOCIADOS E REFERÊNCIAS

- STEWART, R. M. et al. ATLS – Advanced Trauma Life Support for Doctors. 10. ed. In: Committee on Trauma. American College of Surgeons, p. 22-41, 128, 2018.
- KRUGER, V. F.; FRAGA, G. P. Abordagem inicial do paciente traumatizado - o estado da arte. ANAISS da ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA, v. 193, p. 1, 2022.
- GUIMARÃES, H. P.; BORGES, L. A. A.; ASSUNÇÃO, M. S. C.; REIS, H. J. L. PHTLS – Pre Hospital Life Support. 8. ed. São Paulo: Atheneu, 2016.
- DE BRITO, N. M. G.; CAVALCANTE, E. S.; DOS SANTOS PENNAFORT, V. P.; DANTAS, R. A. N.; DA SILVA GAMA, Z. A.; ALEDO, V. S. Melhoria da qualidade do atendimento ao paciente traumatizado: um estudo quase-experimental. CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES, v. 16, n. 12, p. 30903-30921, 2023.
- DOS SANTOS, G. A.; CESAR, A. L. M.; SANTOS, F. J. M. M.; TUNEL, F. M. S.; TODT, G. D.; DE ANDRADE SOUZA, I. J. et al. Abordagens clínicas associadas ao atendimento inicial do paciente politraumatizado: Revisão de literatura. Research, Society and Development, v. 10, n. 1, e7210111530, 2021.
- BRAMBRINK, A. M.; KOERNER, I. P. Prehospital advanced trauma life support: how should we manage the airway, and who should do it? Critical care, v. 8, n. 1, p. 1-3, 2003.
- National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Prehospital Trauma Life Support. (PHTLS), Course Manual. 9th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2019.
- American College of Surgeons. Advanced Trauma Life Support (ATLS), Student Course Manual. 10th ed. Chicago: American College of Surgeons, 2018.
- Brennan PM, Murray GD, Teasdale GM. Simplifying the use of prognostic information in traumatic brain injury. Part 1: the GCS-pupils score: an extended index of clinical severity. J Neuro Surg. 2018; 128(6):1612-20.
- Fischer PE, Bulger EM, Perina DG, et al. Guidance document for the prehospital use of tranexamic acid in injured patients. Prehosp Emerg Care. 2016; 20(5):557-9.
- Mutschler A, Nienaber U, Brockamp T, et al. A critical reappraisal of the ATLS classification of hypovolaemic shock: does it really reflect clinical reality? Resuscitation. 2013; 84(3):309-13.
- Roberts I, Shakur H, Coats T, et al. The CRASH-2 trial: a randomised controlled trial and economic evaluation of the effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events and transfusion requirement in bleeding trauma patients. Health Technol Assess. 2013; 17(10):1-79.
- Zamboni V. Suporte Avançado de Vida no Trauma. In: Neto AS, Dias DD, Velasco IT. Procedimentos em Emergências. São Paulo: Manole, 2012.

Classificação da Informação: Uso Interno
PCL.AS.CEGISS.RUE.005.002

Pág. 49 de 50

- Shakur H, Roberts I, Bautista R, et al. Effects of tranexamic acid on death, vascular occlusive events, and blood transfusion in trauma patients with significant haemorrhage (CRASH-2): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet. 2010; 376(9734):23-32.
- Hoyt DB, Coimbra R, Acosta J. Management of acute trauma. In: Townsend. Sabiston Textbook of Surgery: the Biological Basis of Modern Surgical Practice. 18th ed. Philadelphia: Elsevier, 2008.
- [FOR.AS.CEGISS.AH.011.001 - FICHA TRAUMA](#)